

## 二项式系数奇偶项和定理

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（正整数）：

$$n \in \mathbb{N}^*, \text{ 即 } n \geq 1.$$

## 结论

## 结论一（奇偶和相等）：

直观描述：二项式系数中，偶数下标之和等于奇数下标之和，且均为  $2^{n-1}$ 。

$$\begin{aligned} \binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \cdots &= \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \cdots \\ &= 2^{n-1} \end{aligned}$$

## 推广结论（交替和为零）：

直观描述：将奇数项系数取负号后与偶数项相加，结果为零。

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n \geq 1).$$

适用范围： $n$  为正整数 ( $n \geq 1$ )。当  $n = 0$  时， $\binom{0}{0} = 1$ ，上式不成立。

## 理解说明

## 一句话直觉

从  $n$  个不同元素中选取子集，所有子集总数为  $2^n$ ，其中含偶数个元素的子集数目与含奇数个元素的子集数目恰好相等，均为  $2^{n-1}$ 。

## 核心拆解

## 要点一（二项式赋值）：

在二项式定理中令  $x = 1$  得所有系数和  $2^n$ ；令  $x = -1$  得交替和为零，由此推出奇偶项和相等。

## 要点二（奇偶分离）：

将  $(1+1)^n$  和  $(1-1)^n$  展开，分别得到偶数项和与奇数项和的关系，联立解得各为  $2^{n-1}$ 。

## 几何本质（子集对称）

将  $n$  元集的全体子集按所含元素个数的奇偶性分为两类。固定一个特定元素，建立奇偶子集之间的一一对应，从而两类数目相等。

### 代数意义（赋值求和）

二项式定理  $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$  是多项式恒等式。分别令  $x=1$  和  $x=-1$ ，得到两个线性方程，即可解出奇偶项和。

### 考点价值（求恒等式）

- 考法一（直接求值）：直接给出二项式系数奇偶项和，求  $2^{n-1}$ 。
- 考法二（证明等式）：利用奇偶项和相等证明组合恒等式或化简求和式。

### 顿悟点

关键是将  $x=1$  和  $x=-1$  同时代入  $(1+x)^n$ ，形成方程组，而不是单独代入。

### 使用场景

- 场景一（组合计数）：计算“选出偶数个元素”的方案数。
- 场景二（求和化简）：含  $\binom{n}{k}$  且  $k$  有奇偶限制的求和式可快速得出结果。

## 证明

**思路提示** 将  $x=1$  和  $x=-1$  分别代入二项式定理  $(1+x)^n$ ，得到关于奇偶项和的两个方程，联立求解。

### 正式推导

#### 步骤一（二项展开）：

根据二项式定理，对任意  $x$  有

$$\begin{aligned}(1+x)^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \\ &= \binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \cdots + \binom{n}{n}x^n.\end{aligned}$$

**理由：**二项式定理的标准展开形式。

#### 步骤二（代入 $x=1$ ）：

令  $x=1$ ，则

$$\begin{aligned}(1+1)^n &= 2^n \\ &= \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n}.\end{aligned}$$

将所有系数按奇偶下标分为两组，记

$$E = \binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \cdots, \quad O = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \cdots,$$

则有

$$E + O = 2^n. \quad (1)$$

理由：直接代入并分离奇偶项。

步骤三（代入  $x = -1$ ）：

令  $x = -1$ ，则

$$\begin{aligned} (1-1)^n &= 0 \\ &= \binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \cdots + (-1)^n \binom{n}{n}. \end{aligned}$$

上式右边正是  $E - O$ ，因此

$$E - O = 0. \quad (2)$$

理由： $x = -1$  时，奇数项系数带负号，偶数项为正，所以整体为  $E - O$ 。

步骤四（联立求解）：

由 (1) 和 (2) 组成方程组

$$\begin{cases} E + O = 2^n, \\ E - O = 0. \end{cases}$$

解得  $E = O = 2^{n-1}$ 。

理由：两式相加得  $2E = 2^n$ ，相减得  $2O = 2^n$ ，故各为  $2^{n-1}$ 。

**结论回扣** 因此，对任意正整数  $n$ ，二项式系数中偶数下标项之和等于奇数下标项之和，且均为  $2^{n-1}$ 。

### 典型例题

**例 1（基础）** 题目：计算  $\binom{8}{0} + \binom{8}{2} + \binom{8}{4} + \binom{8}{6} + \binom{8}{8}$  的值。解题步骤：

第一步（识别模式）：

所给和式是  $n = 8$  时所有偶数下标二项式系数之和。

理由：相应符号  $\binom{8}{0}, \binom{8}{2}, \binom{8}{4}, \binom{8}{6}, \binom{8}{8}$  的下标均为偶数。

### 第二步（套用结论）：

由定理，二项式系数偶数下标项之和等于  $2^{n-1}$ 。

$$\begin{aligned}\binom{8}{0} + \binom{8}{2} + \binom{8}{4} + \binom{8}{6} + \binom{8}{8} &= 2^{8-1} \\ &= 2^7 \\ &= 128.\end{aligned}$$

理由：直接代入  $n = 8$  到结论公式。

### 第三步（给出答案）：

结果为 128。

理由：计算  $2^7 = 128$  完成。

**关键结论：**  $\binom{8}{0} + \binom{8}{2} + \binom{8}{4} + \binom{8}{6} + \binom{8}{8} = 128$ 。

**例 2（稍变形） 题目：** 已知  $\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \cdots = 64$  ( $n$  为正整数)，求  $n$  的值。**解题步骤：**

### 第一步（识别和式）：

已知和式为  $n$  的所有偶数下标二项式系数之和。

理由：符号  $\binom{n}{0}, \binom{n}{2}, \binom{n}{4}, \dots$  均为偶数下标项。

### 第二步（建立方程）：

由定理，偶数下标系数之和等于  $2^{n-1}$ ，故有

$$2^{n-1} = 64.$$

理由：代入结论公式。

### 第三步（解指数方程）：

因为  $64 = 2^6$ ，所以  $n - 1 = 6$ ，解得  $n = 7$ 。

理由：同底数幂相等则指数相等。

**关键结论：**  $n = 7$ 。

**例 3（综合应用） 题目：** 从 10 名同学中选出若干人组队参加知识竞赛，要求队伍人数为奇数。问有多少种不同的组队方案？**解题步骤：**

### 第一步（转化为组合和式）：

从 10 人中选  $k$  人的方案数为  $\binom{10}{k}$ 。要求  $k$  为奇数，故总方案数为

$$\binom{10}{1} + \binom{10}{3} + \binom{10}{5} + \binom{10}{7} + \binom{10}{9}.$$

理由：组合数的求和对应于所有可能的人数。

第二步（套用结论）：

上述和式是  $n = 10$  时的奇数下标二项式系数之和。由定理，它等于  $2^{n-1}$ 。

$$\begin{aligned}\binom{10}{1} + \binom{10}{3} + \cdots + \binom{10}{9} &= 2^{10-1} \\ &= 2^9 \\ &= 512.\end{aligned}$$

理由：  $n = 10$ ，代入结论公式。

第三步（给出答案）：

因此不同的组队方案共有 512 种。

理由：计算  $2^9 = 512$  完成。

关键结论：方案数为 512。

### 易错提醒

#### 易错点一（忽略正整数）

误以为  $n = 0$  时结论也成立，认为  $\binom{0}{0} = 2^{-1}$ 。

#### 正确理解（正整数条件）：

结论要求  $n \geq 1$ 。 $n = 0$  时  $\binom{0}{0} = 1$ ，而  $2^{n-1} = 1/2$ ，结论不成立。

#### 错因分析（未考虑边界）：

未注意  $n$  为正整数，盲目推广到  $n = 0$ ，忽略指数定义域。

#### 易错点二（混淆指数）

将结论错记为  $2^n$  而非  $2^{n-1}$ 。

#### 正确理解（指数减一）：

所有系数总和为  $2^n$ ，奇偶各占一半，故为  $2^{n-1}$ 。可由  $E = O$  和  $E + O = 2^n$  推导。

#### 错因分析（记忆错误）：

只记结论不记推导，忽略了“一半”的除法运算。

#### 易错点三（奇偶不分）

需用奇数项和时错用偶数项和的表达式，或认为两者不同。

**正确理解（奇偶相等）：**

偶数项和与奇数项和相等，均为  $2^{n-1}$ ，无需区分符号。

**错因分析（推导不明）：**

未理解  $E - O = 0$  的推导，误以为奇偶系数和有差异。

**结论小结****一句话核心**

二项式系数中，偶数下标项之和等于奇数下标项之和，且均为  $2^{n-1}$ 。

**使用条件**

- 条件 1（正整数  $n$ ）：**  $n$  必须是正整数 ( $n \geq 1$ )，否则结论不成立。
- 条件 2（标准系数）：** 使用的是二项式展开的标准系数  $\binom{n}{k}$ ，未作变形。

**关键提醒**

- 易错点（指数混淆）：** 指数是  $n - 1$  而非  $n$ ，牢记“总和一半”。
- 检查项（确认  $n$  范围）：** 使用前必须验证  $n \geq 1$ ，避免  $n = 0$  误用。